

1	الصفحة:
4	

الامتحان الوطني الموحد
للبكالوريا
الدورة العادية 2013
- الموضوع -



4	مدة الإنجاز	الرياضيات	المادة
9	المعامل	شعبة العلوم الرياضية	الشعبة او المسلك

INSTRUCTIONS GENERALES

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter.

COMPOSANTS DU SUJET

L'épreuve est composée de trois exercices indépendants entre eux et un problème répartis suivant les domaines comme suit :

Exercice 1	Structures algébriques	3,5 points
Exercice 2	Nombres complexes	3,5 points
Exercice 3	Arithmétique	3 points
Problème	Analyse	10 points

Exercice 1 : (3.5 points)

Structures algébriques

On rappelle que $(\mathbb{Z}, +, \times)$ est un anneau commutatif unitaire intègre.

1. On définit dans $\mathbb{Z}$ la loi de composition interne " $*$ " par :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{Z}^2 : x * y = x + y - 2$$

- Montrer que la loi " $*$ " est commutative et associative.
- Montrer que $(\mathbb{Z}, *)$ admet un élément neutre qu'on déterminera.
- Montrer que $(\mathbb{Z}, *)$ est un groupe commutatif.

2. On définit dans $\mathbb{Z}$ la loi de composition interne " T " définie par :

$\forall (x, y) \in \mathbb{Z}^2 ; xTy = xy - 2x - 2y + 6$ et on considère l'application f définie de $\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}$ par : $\forall x \in \mathbb{Z} \quad f(x) = x + 2$

- Montrer que l'application f est un homomorphisme bijectif de $(\mathbb{Z}, \times)$ dans $(\mathbb{Z}, T)$.
 - Montrer que : $\forall (x, y, z) \in \mathbb{Z}^3 ; (x * y)Tz = (xTz) * (yTz)$
3. En déduire de tout ce qui précède que $(\mathbb{Z}, *, T)$ est un anneau commutatif unitaire.
- Montrer que : $xTy = 2 \Leftrightarrow (x = 2 \text{ ou } y = 2)$.
 - En déduire que l'anneau $(\mathbb{Z}, *, T)$ est intègre.
 - l'anneau $(\mathbb{Z}, *, T)$ est-il un corps ? justifier la réponse.

Exercice 2 : (3.5 points)

Nombres complexes

Partie I : Soit a un nombre complexe non nul.

On considère dans l'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$ l'équation E d'inconnue z :

$$E): 2z^2 - (3 + i\sqrt{3})az + (1 + i\sqrt{3})a^2 = 0$$

- Vérifier que $\Delta = (-1 + i\sqrt{3})^2 a^2$ est le discriminant de l'équation E .
- Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation E .

Partie II : le plan complexe est rapporté au repère orthonormé direct $O ; \vec{u} ; \vec{v}$ On considère les points

A, B et M d'affixes respectifs a et $b = ae^{\frac{i\pi}{3}}$ et z .

Soit r la rotation de centre M et d'angle $\frac{\pi}{3}$.

On pose : $A_1 = r^{-1}(A)$ et $A_1 = r(B)$ (r^{-1} est la rotation réciproque de r)

soient a_1 et b_1 les affixes respectifs de A_1 et B_1 .

- Vérifier que le triangle OAB est équilatéral.
- Montrer que : $a_1 = \left(\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)a + \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)z$ et $b_1 = \left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)a + \left(\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)z$
 - Montrer que le quadrilatère OA_1MB_1 est un parallélogramme.
- On suppose $A \neq M$ et $B \neq M$
 - Montrer que : $\frac{z-b_1}{z-a_1} = -\left(\frac{z-b}{z-a}\right) \times \frac{a}{b}$

- b) Montrer que les points M et A_1 et B_1 sont alignés si et seulement si A et B et O et M sont cocycliques

Exercice 3 : (3 points)

Arithmétique

Le but de cet exercice est de chercher s'il existe des entiers naturels n supérieurs strictement à 1 vérifiant la relation $(\mathcal{R})$ suivante : $(\mathcal{R}) : 3^n - 2^n \equiv 0[n]$.

- 1) On suppose que l'entier n vérifie la relation $(\mathcal{R})$. Soit p le plus petit diviseur premier positif du nombre.
 - a) Montrer que $3^n - 2^n \equiv 0[p]$ en déduire que $p \geq 5$.
 - b) Montrer que $2^{p-1} \equiv 1[p]$ et $3^{p-1} \equiv 1[p]$.
 - c) Montrer qu'il existe un couple (a, b) un couple de $\mathbb{Z}^2$ tel que : $an - b(p-1) = 1$
 - d) Soient r et q le reste et le quotient de la division euclidienne de a par $p-1$.
(signifie que : $a = q(p-1) + r$ avec $q \in \mathbb{Z}$ et $0 \leq r < p-1$)
Montrer qu'il existe un entier non nul k tel que : $rn = 1 + k(p-1)$
- 2) Dédurre de tout ce qui précède, qu'il n'existe aucun entier naturel n supérieur strictement à 1 vérifiant la relation $(\mathcal{R})$.

Exercice 4 : (10 points)

Etude de fonction et calcul d'intégral

Partie I:

Soit la fonction h définie sur l'intervalle $[1, +\infty[$ par : $h(1) = 1$ et $h(x) = \frac{x-1}{x \ln x}$; ($x > 1$)

- a) Montrer que la fonction h est continue à droite au point 1.
- b) Montrer que : $\forall x > 1 ; \ln x < x - 1$ en déduire que h est strictement décroissante sur $]1, +\infty[$
- 2) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x)$ puis dresser le tableau de variations de h .
- b) En déduire que : $\forall x \geq 1 ; 0 < h(x) \leq 1$

Partie II:

On considère la fonction g définie sur $[1, +\infty[$ par :

$$g(1) = \ln 2 \text{ et } g(x) = \int_x^{x^2} \frac{1}{\sqrt{t} \ln t} dt ; x > 1$$

$(\mathcal{C})$ est la courbe représentative de g dans un repère orthonormé $O ; \vec{i} ; \vec{j}$

1. Vérifier que : $\forall x > 1 ; \int_x^{x^2} \frac{1}{t \ln t} dt = \ln 2$
2. Montrer que : $\forall x > 1 ; g(x) - \ln 2 = \int_x^{x^2} \frac{\sqrt{t}-1}{t \ln t} dt$
3. Montrer que : $\forall x > 1 ; g(x) - \ln 2 = \int_{\sqrt{x}}^x \frac{t-1}{t \ln t} dt$
4. Montrer que : $\forall x > 1 ; (x - \sqrt{x})h(x) \leq g(x) - \ln 2 \leq (x - \sqrt{x})h(\sqrt{x})$
5. En déduire que la fonction g est dérivable à droite au point 1.
6. Montrer que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x} = 0$

- | | |
|------|---|
| 0.75 | 7. Montrer que g est dérivable sur $]1, +\infty[$ et que $(\forall x > 1) ; g'(x) = \frac{1}{2}h(\sqrt{x})$ |
| 0.5 | 8. En déduire que : $\forall x \geq 1) ; 0 < g'(x) \leq \frac{1}{2}$ puis dresser le tableau de variations de g |
| 0.5 | 9. Construire $(\mathcal{C})$. |

Partie III:

- | | |
|------|---|
| 0.5 | 1. Montrer que la fonction $k: x \rightarrow g(x) - x + 1$ est une bijection de $[1, +\infty[$ vers $]-\infty, \ln 2]$ |
| 0.25 | 2. En déduire qu'il existe un réel unique $\alpha \in]1, +\infty[$ tel que $1 + g(\alpha) = \alpha$ |
| | 3. On considère la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ définie par: $1 \leq u_0 < \alpha$ et $(\forall n \in \mathbb{N}) ; u_{n+1} = 1 + g(u_n)$ |
| 0.5 | a. Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}) ; 1 \leq u_n < \alpha$ |
| 0.5 | b. Montrer que la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ est strictement croissante. |
| 0.75 | c. Montrer que la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ est convergente et que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \alpha$ |
| 0.5 | 4. Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}) ; u_{n+1} - \alpha \leq \frac{1}{2} u_n - \alpha $ |
| 0.5 | 5. Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}) ; u_n - \alpha \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n u_0 - \alpha $ |
| 0.25 | 6. En déduire une deuxième fois que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \alpha$ |